RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ROBOTIKA DAN SISTEM KECERDASAN ARTIFISIAL TERWUJUD

Draf Konsep v0.2, 13 Oktober 2026, disusun oleh M. Bagus Prabowo (draf kerja, bukan dokumen resmi)

Catatan Penyusun. Draf kerja ini disusun mengikuti Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022. Teks dalam kurung siku dan bertanda **[CP: ...]** adalah catatan penyusun: pilihan kebijakan yang masih terbuka, bagian yang masih harus diverifikasi, atau alternatif rumusan. Catatan ini dihapus pada naskah final. Ancaman pidana denda ditulis dengan sistem kategori Pasal 79 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) dan menyesuaikan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yaitu tanpa pidana kurungan dan tanpa minimum khusus.

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ROBOTIKA DAN SISTEM KECERDASAN ARTIFISIAL TERWUJUD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila menempatkan manusia, sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai satu-satunya penyandang harkat, martabat, serta tanggung jawab moral dan hukum, sehingga pengembangan dan pemanfaatan robotika dan sistem kecerdasan artifisial terwujud harus diabdikan bagi kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dan kedaulatan bangsa, permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

b. bahwa negara wajib memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia, dan menjamin hak setiap orang atas rasa aman, pelindungan harta benda, pekerjaan, serta penghidupan yang layak;

c. bahwa robot dan sistem kecerdasan artifisial terwujud semakin banyak dimanfaatkan di rumah tangga, industri, layanan kesehatan, transportasi, keamanan, dan ruang publik, termasuk robot yang dikendalikan dari luar wilayah Indonesia, sehingga menimbulkan risiko terhadap keselamatan jiwa, harta benda, data pribadi, ketenagakerjaan, dan kedaulatan negara;

d. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada, antara lain di bidang informasi dan transaksi elektronik, pelindungan data pribadi, pelindungan konsumen, perindustrian, perdagangan, ketenagakerjaan, dan lalu lintas, belum mengatur secara menyeluruh status hukum robot, pendaftaran dan ketertelusuran robot, pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan robot otonom, serta pengoperasian robot lintas batas negara, sehingga belum memberikan kepastian hukum;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Robotika dan Sistem Kecerdasan Artifisial Terwujud;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28J, Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ROBOTIKA DAN SISTEM KECERDASAN ARTIFISIAL TERWUJUD.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Robot adalah mesin atau perangkat fisik yang mampu mengindra lingkungannya, mengolah informasi, dan bergerak atau melakukan tindakan fisik di dunia nyata, baik secara otonom, semi-otonom, maupun dikendalikan dari jarak jauh.
2. Sistem Kecerdasan Artifisial Terwujud adalah sistem kecerdasan artifisial yang tertanam dalam atau mengendalikan Robot sehingga keluaran sistem tersebut berwujud tindakan fisik.
3. Robot Otonom adalah Robot yang mampu mengambil dan melaksanakan keputusan tanpa campur tangan manusia secara langsung pada saat tindakan dilakukan.
4. Robot Humanoid adalah Robot yang dirancang menyerupai bentuk, gerak, suara, atau perilaku manusia.

5. Robot Pendamping adalah Robot yang dirancang terutama untuk berinteraksi sosial atau emosional dengan manusia, termasuk untuk perawatan, pendidikan, dan hiburan.
6. Teleoperasi adalah pengendalian Robot dari jarak jauh melalui jaringan komunikasi oleh seorang manusia.
7. Teleoperasi Lintas Batas adalah Teleoperasi atas Robot yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Pengendali Jarak Jauh yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau sebaliknya.
8. Pengendali Jarak Jauh adalah orang perseorangan yang melakukan Teleoperasi.
9. Pembuat adalah Setiap Orang yang merancang, memproduksi, atau merakit Robot, atau yang menempatkan nama atau mereknya pada Robot, termasuk pengembang Sistem Kecerdasan Artifisial Terwujud yang mengendalikan fungsi keselamatan Robot.
10. Importir adalah Setiap Orang yang memasukkan Robot ke dalam daerah pabean Indonesia untuk diedarkan atau dioperasikan.
11. Distributor adalah Setiap Orang selain Pembuat dan Importir yang menyediakan Robot di pasar dalam negeri.
12. Operator adalah Setiap Orang yang mengoperasikan, mengendalikan, atau memanfaatkan Robot untuk kepentingannya, termasuk penyelenggara Teleoperasi.
13. Pemilik adalah Setiap Orang yang memiliki hak milik atas Robot.
14. Penanggung Jawab adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang ditetapkan dalam Pendaftaran Robot sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum atas Robot.
15. Entitas Elektronik Terdaftar adalah status administratif yang dilekatkan pada Robot tertentu yang telah didaftarkan, yang memberikan kecakapan bertindak terbatas sesuai dengan tujuan pendaftarannya dan selalu melekat pada Penanggung Jawab.
16. Harta Terpisah Robot adalah dana atau aset bergerak yang dipisahkan dari harta Pemilik dan dicatat atas nama Entitas Elektronik Terdaftar semata-mata untuk biaya operasional dan pembayaran ganti rugi.
17. Pendaftaran Robot adalah pencatatan Robot dalam Sistem Registrasi Robot Nasional.
18. Nomor Registrasi Robot adalah nomor identitas unik yang diberikan kepada setiap Robot yang didaftarkan.
19. Sistem Registrasi Robot Nasional adalah sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat untuk mencatat identitas, status, kepemilikan, dan riwayat Robot.
20. Perekam Aktivitas Robot adalah perangkat atau sistem yang merekam secara otomatis, terlindungi dari perubahan, data operasi, keputusan, dan Teleoperasi atas Robot.
21. Fungsi Henti Darurat adalah fungsi yang menghentikan seluruh gerak dan tindakan Robot secara aman dan seketika.
22. Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa Robot telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ini.
23. Insiden Robot adalah kejadian yang melibatkan Robot yang menimbulkan atau hampir menimbulkan kematian, luka, kerugian harta benda, kebocoran data pribadi, atau gangguan terhadap pelayanan publik.
24. Dana Kompensasi Robotika adalah dana yang dihimpun dan dikelola untuk membayar ganti rugi kepada korban Insiden Robot dalam keadaan tertentu.
25. Ruang Uji Coba Regulasi adalah mekanisme pengujian Robot atau model usaha robotika dalam jangka waktu, wilayah, dan pengawasan tertentu.
26. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
27. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan

negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
28. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
29. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital.
30. Badan adalah Badan Robotika Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

[CP: Definisi "Robot" sengaja dibatasi pada perwujudan fisik agar tidak tumpang tindih dengan Perpres Etika KA atau calon UU Kecerdasan Artifisial. Perangkat lunak murni seperti chatbot tidak termasuk.]

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Robotika dan Sistem Kecerdasan Artifisial Terwujud diselenggarakan berdasarkan asas:

a. keutamaan manusia;
b. kemanusiaan yang adil dan beradab;
c. keselamatan dan kehati-hatian;
d. akuntabilitas dan ketertelusuran;
e. transparansi;
f. nondiskriminasi;
g. kedaulatan teknologi;
h. gotong royong dan keadilan sosial;
i. keberlanjutan lingkungan; dan
j. kepastian hukum.

Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

a. menjamin bahwa Robot selalu berada di bawah kendali dan tanggung jawab manusia;
b. melindungi jiwa, kesehatan, harta benda, data pribadi, dan martabat manusia dari risiko Robot;
c. memberikan kepastian hukum mengenai status, kepemilikan, dan pertanggungjawaban atas Robot;
d. menjamin ganti rugi yang cepat dan adil bagi korban Insiden Robot;
e. melindungi tenaga kerja Indonesia dan membagi manfaat otomatisasi secara adil;
f. menjaga kedaulatan negara atas Robot yang berada atau dikendalikan di wilayah Indonesia; dan
g. mendorong tumbuhnya industri, riset, dan inovasi robotika nasional.

Pasal 4

(1) Undang-Undang ini berlaku bagi Setiap Orang yang membuat, memasukkan, mengedarkan, memiliki, mengoperasikan, atau melakukan Teleoperasi atas Robot:

a. di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau

b. di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tindakannya menimbulkan akibat hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau bagi warga negara Indonesia.

(2) Undang-Undang ini tidak berlaku bagi Robot yang merupakan alat peralatan pertahanan dan keamanan yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pelaksanaan tugas pertahanan dan keamanan negara, yang diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

(3) Robot yang juga merupakan kendaraan bermotor, alat kesehatan, atau pesawat udara tanpa awak tunduk pada Undang-Undang ini sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di bidang masing-masing.

Pasal 5

Ruang lingkup Undang-Undang ini meliputi:

a. status hukum Robot;
b. klasifikasi risiko dan larangan;
c. pendaftaran dan identitas Robot;
d. standar, sertifikasi, dan Penilaian Kesesuaian;
e. kewajiban pelaku usaha, Operator, dan Pemilik;
f. pelindungan manusia dalam interaksi dengan Robot;
g. tanggung jawab perdata, asuransi, dan Dana Kompensasi Robotika;
h. Robot dan ketenagakerjaan;
i. lalu lintas Robot lintas batas negara;
j. kelembagaan;
k. Ruang Uji Coba Regulasi dan pengembangan industri;
l. partisipasi masyarakat; dan
m. sanksi.

BAB III

STATUS HUKUM ROBOT

Pasal 6

(1) Robot merupakan benda bergerak dan objek hukum.

(2) Robot tidak merupakan subjek hukum, tidak menyandang hak asasi manusia, dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

(3) Setiap Robot yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki Pemilik dan, untuk Robot yang wajib didaftarkan, Penanggung Jawab.

(4) Setiap akibat hukum dari tindakan Robot dapat diatribusikan kepada orang perseorangan atau korporasi berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 7

(1) Tidak seorang pun dan tidak satu peraturan pun dapat menyamakan kedudukan Robot dengan kedudukan manusia.

(2) Status Robot berdasarkan Undang-Undang ini tidak mengurangi harkat, martabat, hak, dan kedudukan hukum manusia mana pun.

(3) Setiap Orang dilarang memperlakukan, menyebut, atau memperdagangkan manusia sebagai Robot atau sebagai bagian dari Robot.

Pasal 8

(1) Robot Kelas III tertentu yang memenuhi persyaratan dapat didaftarkan sebagai Entitas Elektronik Terdaftar.

(2) Status Entitas Elektronik Terdaftar merupakan status administratif atas objek dan tidak menjadikan Robot sebagai badan hukum atau subjek hukum.

(3) Entitas Elektronik Terdaftar hanya dapat:

a. memiliki Harta Terpisah Robot;
b. melakukan transaksi elektronik dalam batas tujuan dan nilai yang tercatat dalam Pendaftaran Robot; dan
c. menjadi pihak yang dicatat dalam polis asuransi tanggung gugat.

(4) Entitas Elektronik Terdaftar dilarang:

a. memiliki atau menguasai hak atas tanah;
b. memiliki saham atau mendirikan badan usaha;
c. memiliki atau memegang hak kekayaan intelektual;
d. menjadi pihak dalam perkawinan, pewarisan, atau perwalian; dan
e. menjadi pemegang hak politik.

(5) Seluruh tindakan Entitas Elektronik Terdaftar dianggap sebagai tindakan Penanggung Jawab, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

[CP: Pasal 8 adalah kompromi atas gagasan robot sebagai pemilik harta. Kapasitas robot dibatasi pada "harta bertujuan" (teori kekayaan bertujuan, Brinz) dan selalu terhubung ke manusia, mengikuti model Te Awa Tupua Act 2017 (Selandia Baru) dan direksi PT. Pasal ini sengaja tidak memakai konsep "electronic person" Resolusi Parlemen Eropa 2017, yang ditolak oleh surat terbuka 156 pakar (2018). Pasal ini juga sejalan dengan Rekomendasi UNESCO 2021: "AI systems should not be given legal personality themselves." Alternatif: hapus Pasal 8 sama sekali.]

Pasal 9

(1) Harta Terpisah Robot:

a. dicatat dalam Sistem Registrasi Robot Nasional;
b. disimpan pada rekening khusus di bank umum di Indonesia;
c. tidak termasuk harta pailit Pemilik atau Penanggung Jawab sepanjang diperlukan untuk membayar ganti rugi atas Insiden Robot yang bersangkutan; dan
d. hanya dapat digunakan untuk biaya operasional Robot dan pembayaran ganti rugi.

(2) Dalam hal Harta Terpisah Robot tidak mencukupi untuk membayar ganti rugi, kekurangannya menjadi tanggung jawab Penanggung Jawab dan Pemilik secara tanggung renteng.

(3) Batas nilai Harta Terpisah Robot dan tata cara pengelolaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

(1) Penanggung Jawab wajib:

a. menjamin Robot dioperasikan sesuai dengan Undang-Undang ini;
b. mewakili Entitas Elektronik Terdaftar di dalam dan di luar pengadilan; dan
c. melaporkan setiap perubahan data Robot kepada Badan.

(2) Penanggung Jawab tidak dapat membebaskan dirinya dari tanggung jawab dengan alasan bahwa tindakan Robot tidak dapat diperkirakan.

Pasal 11

Status Entitas Elektronik Terdaftar berakhir apabila: a. Robot dimusnahkan atau tidak dapat dioperasikan secara permanen; b. dicabut oleh Badan sebagai sanksi; c. Penanggung Jawab mengakhiri tanpa digantikan oleh Penanggung Jawab baru; atau d. jangka waktu pendaftaran berakhir dan tidak diperpanjang.

Pasal 12

(1) Peralihan hak milik atas Robot yang wajib didaftarkan wajib dicatatkan dalam Sistem Registrasi Robot Nasional paling lama 14 (empat belas) hari sejak peralihan.

(2) Robot yang wajib didaftarkan dapat menjadi objek jaminan fidusia, pewarisan, dan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Data pribadi yang tersimpan dalam Robot tidak ikut beralih bersama Robot dan wajib dihapus atau dialihkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelindungan data pribadi.

BAB IV

KLASIFIKASI RISIKO DAN LARANGAN

Pasal 13

(1) Robot diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko terhadap keselamatan, kesehatan, hak asasi manusia, dan kepentingan umum menjadi:

a. Robot Kelas I, yaitu Robot berisiko rendah;
b. Robot Kelas II, yaitu Robot yang berinteraksi dengan publik atau berisiko menengah;
c. Robot Kelas III, yaitu Robot berisiko tinggi; dan
d. Robot Kelas IV, yaitu Robot yang dilarang.

(2) Kriteria dan daftar Robot untuk setiap kelas ditetapkan oleh Badan setelah melalui konsultasi publik, dan ditinjau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 14

Robot Kelas I meliputi Robot yang dioperasikan di lingkungan privat atau tertutup dengan potensi bahaya rendah, antara lain Robot pembersih rumah tangga, Robot mainan, dan Robot pendidikan sederhana.

Pasal 15

Robot Kelas II meliputi antara lain: a. Robot layanan di ruang publik, toko, hotel, dan restoran; b. Robot pengantar barang di trotoar atau ruang publik; c. Robot Pendamping; d. Robot industri

kolaboratif yang bekerja berdampingan dengan pekerja; dan e. Robot yang dioperasikan melalui Teleoperasi Lintas Batas, kecuali termasuk Kelas III.

Pasal 16

Robot Kelas III meliputi antara lain: a. Robot yang digunakan dalam tindakan medis, bedah, atau perawatan pasien; b. Robot Otonom yang bergerak di jalan raya atau ruang publik dengan massa atau kecepatan tertentu; c. Robot keamanan dan pengawasan yang dioperasikan oleh pihak swasta; d. Robot pada infrastruktur kritis; e. Robot Humanoid yang berukuran dan bertenaga setara atau melebihi manusia dewasa dan dioperasikan di ruang publik atau di sekitar anak; dan f. Robot yang Sistem Kecerdasan Artifisial Terwujudnya dapat mengubah perilaku secara mandiri setelah diedarkan pada fungsi yang menyangkut keselamatan.

Pasal 17

Setiap Orang dilarang membuat, memasukkan, mengedarkan, memiliki, atau mengoperasikan Robot Kelas IV, yaitu: a. Robot yang dipersenjatai atau dirancang untuk melukai atau membunuh manusia, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); b. Robot yang dirancang untuk memanipulasi, menipu, atau mengeksploitasi kerentanan anak, penyandang disabilitas, atau lanjut usia; c. Robot yang melakukan pengawasan biometrik jarak jauh secara langsung di ruang publik tanpa dasar hukum; d. Robot yang dirancang untuk menyamar sebagai manusia tertentu tanpa persetujuan orang tersebut; dan e. Robot seksual yang menyerupai anak.

Pasal 18

(1) Keputusan yang menyangkut hidup atau mati manusia tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada Robot.

(2) Setiap pengoperasian Robot Kelas III wajib menjamin adanya pengawasan manusia yang bermakna, termasuk kemampuan untuk mengambil alih atau menghentikan Robot setiap saat.

BAB V

PENDAFTARAN DAN IDENTITAS ROBOT

Pasal 19

(1) Robot Kelas II dan Robot Kelas III wajib didaftarkan dalam Sistem Registrasi Robot Nasional sebelum dioperasikan.

(2) Robot Kelas I tidak wajib didaftarkan, kecuali ditentukan lain oleh Badan.

(3) Pendaftaran dilakukan oleh Pembuat atau Importir untuk pendaftaran awal, dan oleh Pemilik untuk pendaftaran kepemilikan.

Pasal 20

(1) Setiap Robot yang didaftarkan diberi Nomor Registrasi Robot yang bersifat unik dan berlaku selama masa pakai Robot.

(2) Nomor Registrasi Robot wajib:

a. dilekatkan secara fisik dan dapat dibaca dengan jelas pada badan Robot; dan
b. dapat dibaca secara elektronik oleh petugas yang berwenang.

(3) Setiap Orang dilarang menghapus, mengubah, memalsukan, atau memindahkan Nomor Registrasi Robot.

Pasal 21

Pendaftaran Robot paling sedikit memuat: a. identitas Pembuat, Importir, Pemilik, Operator, dan Penanggung Jawab; b. kelas risiko dan fungsi Robot; c. sertifikat Penilaian Kesesuaian; d. polis asuransi, bagi Robot yang wajib diasuransikan; e. keterangan apakah Robot dapat dioperasikan melalui Teleoperasi Lintas Batas; dan f. status Entitas Elektronik Terdaftar, apabila ada.

Pasal 22

(1) Sistem Registrasi Robot Nasional diselenggarakan oleh Badan dan terhubung dengan sistem kepabeanan, perizinan berusaha, dan kependudukan.

(2) Masyarakat dapat mengetahui kelas risiko, Pemilik atau Operator berbentuk korporasi, dan status asuransi suatu Robot berdasarkan Nomor Registrasi Robot.

(3) Data pribadi dalam Sistem Registrasi Robot Nasional dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelindungan data pribadi.

Pasal 23

Keputusan Badan mengenai Pendaftaran Robot merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat diterbitkan secara elektronik dan dapat diajukan keberatan serta gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.

Pasal 24

(1) Robot milik orang asing atau badan asing yang dibawa masuk ke wilayah Indonesia untuk sementara waktu wajib memperoleh pendaftaran sementara.

(2) Pendaftaran sementara berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pendaftaran Robot, pendaftaran sementara, dan Sistem Registrasi Robot Nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

STANDAR, SERTIFIKASI, DAN PENILAIAN KESESUAIAN

Pasal 26

(1) Robot yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia atau persyaratan teknis yang diberlakukan wajib.

(2) Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan standar internasional dan diberlakukan wajib oleh menteri terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Pasal 27

(1) Robot Kelas II wajib memiliki sertifikat Penilaian Kesesuaian yang dapat diterbitkan berdasarkan pernyataan kesesuaian Pembuat yang diverifikasi.

(2) Robot Kelas III wajib memiliki sertifikat Penilaian Kesesuaian yang diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian pihak ketiga yang terakreditasi.

(3) Robot Kelas III yang Sistem Kecerdasan Artifisial Terwujudnya dapat mengubah perilaku secara mandiri wajib dinilai ulang setiap kali terjadi perubahan yang memengaruhi fungsi keselamatan.

Pasal 28

Setiap Robot Kelas II dan Kelas III wajib dilengkapi dengan: a. Fungsi Henti Darurat yang mudah dijangkau dan dikenali; b. Perekam Aktivitas Robot; c. pengamanan siber terhadap pengambilalihan kendali secara melawan hukum; d. batas ruang gerak dan tugas yang tidak dapat dilampaui oleh Sistem Kecerdasan Artifisial Terwujud; dan e. mekanisme pembaruan perangkat lunak yang aman.

Pasal 29

(1) Data Perekam Aktivitas Robot wajib disimpan paling singkat 1 (satu) tahun, atau lebih lama apabila terjadi Insiden Robot.

(2) Penyidik, Badan, dan korban Insiden Robot berhak memperoleh akses terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian Kesesuaian dan persyaratan teknis Robot diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

KEWAJIBAN PEMBUAT, IMPORTIR, DISTRIBUTOR, OPERATOR, DAN PEMILIK

Pasal 31

Pembuat wajib: a. merancang Robot dengan mengutamakan keselamatan manusia sejak tahap perancangan; b. melakukan penilaian risiko dan menyusun dokumentasi teknis; c. memenuhi Penilaian Kesesuaian; d. menyediakan petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia; e. menyediakan pembaruan keamanan dan suku cadang selama masa dukungan paling singkat 5 (lima) tahun untuk Robot Kelas II dan Kelas III; dan f. menarik kembali Robot yang terbukti cacat atau membahayakan.

Pasal 32

(1) Pembuat yang berkedudukan di luar negeri wajib menunjuk perwakilan di Indonesia yang berbentuk badan hukum Indonesia.

(2) Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan Pembuat atas pemenuhan kewajiban berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 33

Importir dan Distributor wajib: a. memastikan Robot telah memenuhi Penilaian Kesesuaian dan telah didaftarkan; b. tidak mengedarkan Robot yang diketahui atau patut diduga tidak memenuhi persyaratan; dan c. bekerja sama dengan Badan dalam penarikan kembali Robot.

Pasal 34

Operator wajib: a. mengoperasikan Robot sesuai dengan peruntukan, petunjuk penggunaan, dan kelas risikonya; b. memastikan pengawasan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; c. memastikan setiap orang yang mengoperasikan atau mengawasi Robot memiliki kompetensi yang diperlukan; d. melakukan penilaian dampak sebelum mengoperasikan Robot Kelas III di ruang publik; e. memasang tanda yang jelas di area pengoperasian Robot Kelas II dan Kelas III; dan f. melaporkan Insiden Robot kepada Badan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diketahui.

Pasal 35

Pemilik wajib: a. mendaftarkan Robot yang wajib didaftarkan; b. merawat Robot dan memasang pembaruan keamanan; c. tidak mengubah Robot sehingga melampaui kelas risiko atau batas ruang geraknya tanpa Penilaian Kesesuaian ulang; dan d. memusnahkan atau mendaur ulang Robot yang tidak lagi digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah.

Pasal 36

Setiap Orang yang mengubah Robot secara substansial dianggap sebagai Pembuat atas Robot hasil perubahan tersebut.

Pasal 37

(1) Robot pengantar barang dan Robot layanan yang bergerak di trotoar atau ruang pejalan kaki wajib mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku bagi pejalan kaki dan mendahulukan pejalan kaki manusia.

(2) Batas massa, kecepatan, dan wilayah pengoperasian Robot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pelanggaran aturan lalu lintas oleh Robot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Operator.

Pasal 38

(1) Robot Otonom yang bergerak di jalan raya sebagai kendaraan bermotor hanya dapat dioperasikan berdasarkan izin pengoperasian khusus yang memuat rute atau wilayah, pengawas jarak jauh atau di dalam kendaraan, dan prosedur penanganan kecelakaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

[CP: UU 22/2009 LLAJ mensyaratkan “Pengemudi” adalah orang yang memiliki SIM, sehingga perlu ditambahkan perubahan atas UU LLAJ dalam Ketentuan Penutup atau melalui metode omnibus. Contoh pembanding: izin “specified automated operation” Level 4 di Jepang sejak 2023.]

Pasal 39

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengoperasikan Robot untuk pelayanan publik tunduk pada kewajiban Operator berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PELINDUNGAN MANUSIA DALAM INTERAKSI DENGAN ROBOT

Pasal 41

(1) Setiap orang berhak mengetahui bahwa ia sedang berinteraksi dengan Robot.

(2) Robot yang berinteraksi dengan manusia, termasuk melalui suara atau percakapan, wajib menyatakan dirinya sebagai Robot pada awal interaksi dan setiap kali ditanya.

(3) Dalam hal Robot sedang dikendalikan melalui Teleoperasi, Robot wajib menyatakan hal tersebut apabila ditanya.

Pasal 42

(1) Pengumpulan dan pemrosesan data pribadi melalui sensor Robot tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelindungan data pribadi.

(2) Robot yang beroperasi di ruang privat milik orang lain dilarang merekam gambar atau suara tanpa persetujuan penghuni.

(3) Setiap orang berhak menolak keputusan yang diambil semata-mata oleh Robot yang berdampak signifikan terhadap dirinya dan berhak meminta peninjauan oleh manusia.

Pasal 43

(1) Robot Pendamping yang ditujukan bagi anak, lanjut usia, atau penyandang disabilitas wajib dirancang untuk tidak menimbulkan ketergantungan emosional yang merugikan dan tidak menggantikan hubungan antarmanusia secara menyesatkan.

(2) Robot Pendamping dilarang digunakan untuk membujuk pembelian, mengumpulkan data pribadi melebihi keperluan, atau menyampaikan ajaran yang menyesatkan.

Pasal 44

Robot yang digunakan dalam layanan kesehatan, pendidikan, peradilan, dan pelayanan publik tidak boleh menggantikan tanggung jawab akhir tenaga profesional manusia yang berwenang.

Pasal 45

Setiap Orang dilarang menggunakan Robot untuk melakukan, membantu, atau menyamarkan tindak pidana, dan penggunaan tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana orang yang menggunakannya.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB PERDATA, ASURANSI, DAN DANA KOMPENSASI ROBOTIKA

Pasal 46

(1) Operator Robot Kelas III bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh Robot tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan.

(2) Operator Robot Kelas II bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh Robot, kecuali Operator dapat membuktikan bahwa ia telah memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Undang-Undang ini dan kerugian tidak disebabkan oleh kelalaiannya.

(3) Pemilik dan Operator Robot Kelas I bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 47

Operator dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) hanya apabila dapat membuktikan bahwa kerugian disebabkan: a. sepenuhnya oleh kesalahan atau kesengajaan korban; atau b. oleh keadaan kahar yang tidak berhubungan dengan pengoperasian Robot.

Pasal 48

(1) Operator yang telah membayar ganti rugi berhak menuntut penggantian dari Pembuat, Importir, Pengendali Jarak Jauh, atau pihak ketiga yang menyebabkan kerugian, sesuai dengan porsi kesalahannya.

(2) Pihak ketiga yang mengambil alih kendali Robot secara melawan hukum bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Pasal 49

(1) Dalam gugatan ganti rugi terhadap Pembuat, Robot dianggap cacat apabila:

a. Robot tidak memenuhi persyaratan keselamatan wajib;
b. Robot mengalami kegagalan fungsi yang nyata dalam penggunaan yang wajar; atau
c. Pembuat tidak menyerahkan data teknis atau data Perekam Aktivitas Robot yang diperintahkan oleh pengadilan.

(2) Hubungan sebab akibat antara cacat dan kerugian dianggap ada apabila kerugian tersebut lazim ditimbulkan oleh cacat sejenis.

(3) Anggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantah oleh Pembuat.

(4) Perangkat lunak dan pembaruan perangkat lunak yang mengendalikan Robot merupakan bagian dari Robot.

Pasal 50

(1) Operator Robot Kelas III dan Operator Robot Kelas II tertentu wajib memiliki asuransi tanggung gugat.

(2) Nilai pertanggungan minimum ditetapkan berdasarkan kelas risiko dan jenis Robot.

Pasal 51

(1) Dibentuk Dana Kompensasi Robotika.

(2) Dana Kompensasi Robotika digunakan untuk membayar ganti rugi kepada korban Insiden Robot dalam hal:

a. Robot tidak dapat diidentifikasi;
b. Robot tidak diasuransikan atau tidak didaftarkan; atau
c. Operator, Pemilik, dan Penanggung Jawab tidak mampu membayar.

(3) Dana Kompensasi Robotika bersumber dari:

a. iuran Pembuat dan Importir yang dihitung berdasarkan jumlah dan kelas Robot yang diedarkan;
b. sebagian penerimaan denda administratif berdasarkan Undang-Undang ini; dan
c. sumber lain yang sah.

(4) Badan yang mengelola Dana Kompensasi Robotika berhak menuntut penggantian dari pihak yang bertanggung jawab.

[CP: Iuran pada ayat (3) huruf a dapat dianggap pungutan negara yang memerlukan dasar Pasal 23A UUD 1945. Karena diatur dalam UU ini, dasarnya sudah terpenuhi, tetapi besarannya perlu diatur dengan PP. Alternatif: dana dikelola oleh konsorsium asuransi seperti Jasa Raharja.]

Pasal 52

Hak untuk menuntut ganti rugi atas Insiden Robot daluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak korban mengetahui atau patut mengetahui adanya kerugian dan pihak yang bertanggung jawab.

Pasal 53

Setiap klausul dalam perjanjian yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab Pembuat atau Operator kepada korban berdasarkan Undang-Undang ini batal demi hukum.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai asuransi tanggung gugat dan Dana Kompensasi Robotika diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

ROBOT DAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 55

(1) Pengusaha yang akan mengganti pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja/buruh dengan Robot dalam jumlah tertentu wajib:

a. memberitahukan rencana tersebut kepada pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan instansi ketenagakerjaan paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya; dan
b. merundingkan langkah peralihan, termasuk penempatan kembali, pelatihan ulang, dan kompensasi, secara musyawarah.

(2) Jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

(1) Pemerintah Pusat menyelenggarakan program pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan bagi pekerja/buruh yang terdampak otomatisasi.

(2) Pemerintah Pusat dapat memberikan insentif fiskal kepada pengusaha yang menempatkan kembali dan melatih ulang pekerja/buruh yang terdampak otomatisasi.

[CP: Sengaja tidak memakai "pajak robot" per unit, karena tidak ada negara yang menerapkannya dan Parlemen Eropa menolaknya pada 2017. Pendekatan yang dipakai mengikuti Korea Selatan (2017), yaitu menyesuaikan insentif. Pembiayaan program dapat dikaitkan dengan penyesuaian fasilitas super deduction dan tax holiday.]

Pasal 57

(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh bersama Robot wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan kerja dan persyaratan dalam Undang-Undang ini.

(2) Pekerja/buruh berhak menghentikan pekerjaan apabila Robot di sekitarnya membahayakan keselamatannya, tanpa dikenai sanksi.

Pasal 58

Robot dilarang digunakan untuk memantau pekerja/buruh secara terus-menerus dengan cara yang merendahkan martabat atau untuk mengambil keputusan pemutusan hubungan kerja tanpa keputusan manusia.

Pasal 59

Pekerjaan yang dilakukan melalui Teleoperasi atas Robot di wilayah Indonesia tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia.

BAB XI

LALU LINTAS ROBOT LINTAS BATAS NEGARA

Bagian Kesatu: Impor dan Ekspor

Pasal 60

(1) Robot Kelas II dan Kelas III hanya dapat dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia apabila telah memiliki sertifikat Penilaian Kesesuaian dan nomor pendaftaran awal.

(2) Robot Kelas IV dilarang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia.

(3) Pengawasan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh instansi kepabeanan sebagai barang larangan dan/atau pembatasan.

Pasal 61

(1) Ekspor Robot dan Sistem Kecerdasan Artifisial Terwujud yang dapat digunakan untuk keperluan militer atau berpotensi digunakan untuk melanggar hak asasi manusia wajib memperoleh izin ekspor.

(2) Daftar Robot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daftar barang penggunaan ganda yang berlaku secara internasional.

Bagian Kedua: Teleoperasi Lintas Batas

Pasal 62

(1) Teleoperasi Lintas Batas atas Robot yang berada di wilayah Indonesia hanya dapat diselenggarakan oleh Operator yang berbentuk badan hukum Indonesia dan telah memperoleh perizinan berusaha.

(2) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

a. mendaftarkan identitas dan kompetensi setiap Pengendali Jarak Jauh;
b. mencatat setiap sesi Teleoperasi, termasuk identitas Pengendali Jarak Jauh dan lokasinya, dalam Perekam Aktivitas Robot;
c. menjamin Robot dapat diambil alih atau dihentikan dari dalam wilayah Indonesia setiap saat;
d. menjamin Pengendali Jarak Jauh memahami bahasa Indonesia atau tersedia penerjemah yang memadai untuk keselamatan; dan
e. menempatkan data Perekam Aktivitas Robot di Indonesia atau menjamin akses penuh bagi aparat penegak hukum Indonesia.

(3) Operator bertanggung jawab atas setiap tindakan Pengendali Jarak Jauh dalam Teleoperasi Lintas Batas.

Pasal 63

(1) Teleoperasi Lintas Batas tidak merupakan kegiatan keimigrasian dan Pengendali Jarak Jauh tidak dianggap sebagai tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah Indonesia.

(2) Untuk melindungi kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dapat menetapkan:

a. bidang pekerjaan yang tertutup untuk Teleoperasi Lintas Batas; dan
b. kewajiban alih keterampilan kepada pekerja Indonesia pada bidang tertentu.

(3) Penghasilan Pengendali Jarak Jauh dari Teleoperasi Lintas Batas dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan perjanjian penghindaran pajak berganda, dengan Operator sebagai pemotong pajak.

[CP: Pasal 62 sampai 64 merupakan konsep baru. Tidak ditemukan negara yang mengatur khusus tenaga kerja teleoperasi lintas batas. Secara hukum perdagangan jasa, kegiatan ini termasuk GATS Mode 1, bukan Mode 4, sehingga memperlakukannya sebagai TKA berpotensi bertentangan dengan komitmen Indonesia di WTO. Karena itu dipakai pengait "operator domestik" dan bukan rezim imigrasi. UU 6/2011 Keimigrasian hanya mengatur "lalu lintas orang".]

Pasal 64

(1) Warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang melakukan Teleoperasi atas Robot yang berada di luar negeri wajib mematuhi hukum negara tempat Robot berada.

(2) Pemerintah Pusat dapat mendorong ekspor jasa Teleoperasi oleh tenaga kerja Indonesia melalui perjanjian internasional dan pengakuan kompetensi.

Bagian Ketiga: Kedaulatan atas Robot

Pasal 65

(1) Dalam keadaan yang mengancam keselamatan publik atau keamanan negara, Badan berwenang memerintahkan Operator untuk menghentikan, memutus akses jarak jauh, atau menonaktifkan Robot di wilayah Indonesia.

(2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan seketika, dan Badan wajib mengevaluasinya paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 66

Pembaruan perangkat lunak dari luar negeri yang mengubah kelas risiko atau fungsi keselamatan Robot Kelas III wajib diberitahukan kepada Badan sebelum diterapkan.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai impor, ekspor, dan Teleoperasi Lintas Batas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII

KELEMBAGAAN

Pasal 68

(1) Untuk menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan robotika, dibentuk Badan Robotika Nasional.

(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

[CP: Ada tiga opsi kelembagaan. (A) Badan baru, seperti rumusan saat ini. (B) Tidak membentuk badan baru, cukup Menteri Komdigi bersama Menteri Perindustrian dan BSN, yang lebih murah dan sejalan dengan arah Direktorat KA dan Ekosistem Teknologi Baru di Komdigi. (C) Badan independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan dapat diawasi DPR. Jika memilih opsi B, ganti "Badan" dengan "Menteri" di seluruh naskah.]

Pasal 69

Badan bertugas: a. menetapkan klasifikasi risiko Robot; b. menyelenggarakan Sistem Registrasi Robot Nasional; c. mengawasi pemenuhan kewajiban berdasarkan Undang-Undang ini; d. menerima laporan Insiden Robot dan melakukan investigasi; e. mengelola Dana Kompensasi Robotika; f. menyelenggarakan Ruang Uji Coba Regulasi; g. menjatuhkan sanksi administratif; dan h. melakukan kerja sama internasional di bidang robotika.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, standardisasi, kesehatan, perhubungan, ketenagakerjaan, perdagangan, keuangan, pertahanan, dan pelindungan data pribadi.

Pasal 71

(1) Untuk memberikan pertimbangan etika, dibentuk Dewan Etika Robotika Nasional yang beranggotakan unsur akademisi, ahli teknik, ahli hukum, tokoh agama, tokoh adat, serikat pekerja, pelaku usaha, dan masyarakat sipil.

(2) Dewan Etika Robotika Nasional memberikan pertimbangan kepada Badan secara musyawarah, antara lain dalam penetapan Robot Kelas III dan Kelas IV.

Pasal 72

(1) Investigasi Insiden Robot oleh Badan bertujuan untuk mencegah terulangnya insiden dan tidak untuk menentukan kesalahan.

(2) Laporan investigasi diumumkan kepada publik dengan melindungi rahasia dagang dan data pribadi.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Badan dan Dewan Etika Robotika Nasional diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB XIII

RUANG UJI COBA REGULASI DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

Pasal 74

(1) Badan menyelenggarakan Ruang Uji Coba Regulasi bagi Robot atau model usaha robotika yang inovatif.

(2) Selama mengikuti Ruang Uji Coba Regulasi, peserta dapat dikecualikan dari kewajiban tertentu, tetapi tidak dari kewajiban asuransi tanggung gugat dan tanggung jawab atas kerugian.

(3) Ruang Uji Coba Regulasi berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Pasal 75

Pemerintah Pusat mendorong pengembangan industri robotika nasional melalui: a. riset dan pengembangan bersama perguruan tinggi; b. pendidikan dan pelatihan talenta robotika; c. preferensi penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah; d. insentif fiskal dan nonfiskal; dan e. dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah serta perusahaan rintisan.

Pasal 76

Pemerintah Pusat mengembangkan robotika untuk sektor prioritas, antara lain kesehatan, pertanian dan ketahanan pangan, kebencanaan, pendidikan, dan pelayanan publik, dengan memperhatikan peta jalan kecerdasan artifisial nasional.

BAB XIV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 77

(1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan robotika melalui:

a. pemberian masukan dalam penyusunan klasifikasi risiko dan peraturan pelaksanaan;

b. pengaduan atas Robot yang membahayakan atau melanggar hukum; dan
c. pemantauan, penelitian, dan pendidikan publik.

(2) Badan wajib menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses dan menindaklanjuti setiap pengaduan paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 78

Setiap Orang yang melaporkan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang ini dengan iktikad baik berhak mendapatkan pelindungan hukum.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 79

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37 ayat (1), Pasal 41 ayat (2), Pasal 43, Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 62 ayat (2), atau Pasal 66 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. teguran tertulis;
b. penghentian sementara pengoperasian Robot;
c. penarikan kembali Robot dari peredaran;
d. denda administratif;
e. pencabutan Pendaftaran Robot atau status Entitas Elektronik Terdaftar; dan/atau
f. pencabutan perizinan berusaha.

(3) Denda administratif paling banyak 4% (empat persen) dari pendapatan tahunan pelanggar di Indonesia atau Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), mana yang lebih tinggi, dan ditetapkan secara berjenjang sesuai dengan kelas risiko dan tingkat kesalahan.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 81

(1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Badan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Penyidik berwenang mengakses dan menyita data Perekam Aktivitas Robot serta memerintahkan penonaktifan Robot sebagai barang bukti.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 82

Setiap Orang yang membuat, memasukkan, mengedarkan, memiliki, atau mengoperasikan Robot Kelas IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.

Pasal 83

Setiap Orang yang memperlakukan atau memperdagangkan manusia sebagai Robot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

[CP: Pasal 83 bersifat merujuk dan dapat dihapus apabila dinilai sudah cukup dicakup oleh UU 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.]

Pasal 84

Setiap Orang yang menghapus, mengubah, memalsukan, atau memindahkan Nomor Registrasi Robot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), atau mengubah, menghapus, atau merusak data Perekam Aktivitas Robot dengan maksud menghilangkan jejak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Pasal 85

Setiap Orang yang mengambil alih kendali Robot milik orang lain secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Pasal 86

(1) Operator atau Penanggung Jawab yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) atau Pasal 28 huruf a sehingga mengakibatkan orang lain luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Pasal 87

Setiap Orang yang tidak melaksanakan perintah penghentian atau penonaktifan Robot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 88

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 87 dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(2) Selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

a. perampasan Robot dan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha;
c. pencabutan perizinan berusaha; dan/atau
d. pengumuman putusan hakim.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

(1) Robot Kelas II dan Kelas III yang telah beredar atau dioperasikan sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku wajib didaftarkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(2) Operator Robot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kewajiban asuransi paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 90

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perizinan berusaha di bidang robotika yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perizinan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan robotika dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 92

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 93

(1) Badan harus sudah dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(2) Sebelum Badan terbentuk, tugas dan wewenang Badan dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 94

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, kecuali: a. ketentuan BAB V, BAB VI, dan BAB IX yang mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan; dan b. ketentuan BAB XVII yang mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

...

Diundangkan di Jakarta pada tanggal ... MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

...

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ROBOTIKA DAN SISTEM KECERDASAN ARTIFISIAL TERWUJUD

I. UMUM

1. Landasan filosofis. Pancasila adalah sumber segala sumber hukum negara (Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011) dan *staatsfundamentalnorm* dalam pengertian Notonagoro yang mengembangkan teori jenjang norma Hans Nawiasky. Undang-Undang ini berpijak pada pandangan bahwa hukum dan teknologi ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum dan teknologi, sebagaimana diajarkan hukum progresif Satjipto Rahardjo. Setiap sila memberi arah pengaturan sebagai berikut.

- **Ketuhanan Yang Maha Esa.** Manusia adalah ciptaan Tuhan yang menyandang ruh, harkat, dan tanggung jawab moral. Agama-agama yang hidup di Indonesia bertemu pada satu titik:
  - Fikih memandang robot sebagai *jamādāt* (benda tak bernyawa) yang bukan *mukallaf*, sedangkan prinsip *ḍamān* menempatkan tanggung jawab pada manusia di belakangnya.
  - Ajaran Katolik dalam *Antiqua et Nova* (2025) menyatakan kecerdasan artifisial adalah "alat, bukan pribadi".
  - Vedānta memandang mesin tidak memiliki *ātman*.

  - Ajaran Buddha memandang robot tidak memiliki *cetanā*.
- **Kemanusiaan yang adil dan beradab.** Mengikuti pembedaan Kant, robot memiliki "harga" dan dapat dipertukarkan, sedangkan manusia memiliki "martabat". Undang-Undang ini menolak setiap pengistilahan "budak" bagi robot, karena istilah itu bertentangan dengan nilai beradab dan sejarah bangsa yang pernah terjajah. Penggagas tesis "robots should be slaves" sendiri telah menarik istilah tersebut. Dalam pandangan Driyarkara, manusia adalah *homo homini socius*. Sosialitas itu tidak dapat dipindahkan kepada mesin, sehingga robot dilarang menipu manusia tentang jati dirinya.
- **Persatuan Indonesia.** Sesuai dengan ajaran Trikon Ki Hadjar Dewantara (kontinu, konvergen, konsentris), Indonesia terbuka terhadap teknologi dari luar, tetapi tetap berdaulat atas robot yang berada atau dikendalikan di wilayahnya, termasuk robot yang dikendalikan dari luar negeri.
- **Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.** Keputusan atas hidup dan mati tidak diserahkan kepada mesin. Klasifikasi risiko ditetapkan melalui konsultasi publik dan pertimbangan Dewan Etika yang bermusyawarah.
- **Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.** Gotong royong, dalam rumusan Soekarno pada 1 Juni 1945, adalah "keringat semua buat kebahagiaan semua". Jika robot menggantikan keringat manusia, manfaat otomatisasi wajib dibagi, antara lain melalui perlindungan dan pelatihan ulang pekerja yang terdampak. Falsafah *memayu hayuning bawana* dan *Tri Hita Karana* menuntut agar robotika memperbaiki keselarasan manusia, alam, dan Tuhan, termasuk dalam pengelolaan limbah elektronik.

2. Landasan sosiologis.

- Robot dan otomatisasi telah hadir di pabrik, rumah sakit, gudang, dan ruang publik Indonesia.
- Potensi perpindahan pekerjaan akibat otomatisasi diperkirakan mencapai 23 juta pekerjaan pada 2030 (McKinsey, 2019), tetapi otomatisasi juga diperkirakan menciptakan 27–46 juta pekerjaan baru.
- Kecelakaan kerja yang melibatkan robot industri telah terjadi, antara lain di Sukabumi pada 2023.
- Masyarakat juga mudah resah oleh informasi yang keliru tentang robot, seperti video viral "robot humanoid mengamuk" pada 2026 yang ternyata direkayasa.

Keadaan ini menuntut kepastian hukum bagi korban, pekerja, dan pelaku usaha.

[CP: data jumlah dan kepadatan robot industri Indonesia hanya tersedia dalam laporan berbayar IFR World Robotics. Lengkapi sebelum naskah akademik final.]

3. Landasan yuridis.

- Aturan yang ada bersifat sektoral dan belum menjangkau robot sebagai benda fisik yang bertindak secara otonom:
  - UU ITE mengenal "agen elektronik", tetapi hanya dalam konteks transaksi elektronik.
  - UU Pelindungan Konsumen mengatur tanggung jawab pelaku usaha.
  - KUHPerdata Pasal 1367 dan Pasal 1368 mengatur tanggung jawab atas barang dan hewan di bawah pengawasan seseorang.
  - UU LLAJ mensyaratkan pengemudi adalah orang.
  - UU Keimigrasian hanya mengatur lalu lintas orang.
- Satu-satunya pedoman etika, yaitu Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023, tidak mengikat.

- Rancangan Peraturan Presiden tentang Etika Kecerdasan Artifisial dan tentang Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional 2026–2029 masih dalam proses penetapan.
- Undang-Undang ini melengkapi kerangka tersebut khusus untuk kecerdasan artifisial yang berwujud fisik.

4. Pilihan pengaturan pokok.

- **Status robot.** Undang-Undang ini menetapkan robot sebagai objek hukum. Untuk robot tertentu, Undang-Undang ini menyediakan status administratif "Entitas Elektronik Terdaftar" yang memungkinkan robot memiliki harta bertujuan untuk biaya operasional dan ganti rugi. Status ini selalu melekat pada Penanggung Jawab manusia atau badan hukum Indonesia. Rumusan ini mengikuti Rekomendasi UNESCO tentang Etika Kecerdasan Artifisial (2021), yang menyatakan sistem kecerdasan artifisial tidak boleh diberi kepribadian hukum tersendiri. Rumusan ini juga belajar dari ditolaknya gagasan "electronic person" di Uni Eropa.
- **Risiko dan ganti rugi.** Pengaturan menggunakan pendekatan berbasis risiko. Model tanggung jawab adalah Operator membayar terlebih dahulu dan kemudian menuntut penggantian dari pihak lain, ditopang oleh asuransi wajib dan Dana Kompensasi Robotika. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan di Uni Eropa, Korea Selatan, Jepang, dan Vietnam.
- **Teleoperasi lintas batas.** Undang-Undang ini merupakan salah satu pengaturan pertama di dunia atas teleoperasi lintas batas. Pengaturannya tidak memakai rezim keimigrasian. Pengait hukumnya adalah Operator domestik yang bertanggung jawab penuh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1. Cukup jelas.

Pasal 2.

- Huruf a: "asas keutamaan manusia" adalah bahwa kepentingan, keselamatan, dan martabat manusia selalu didahulukan di atas fungsi atau efisiensi Robot.
- Huruf g: "asas kedaulatan teknologi" adalah bahwa negara berwenang penuh atas Robot yang berada atau dikendalikan di wilayahnya dan mendorong kemandirian industri nasional.
- Huruf h: "asas gotong royong dan keadilan sosial" adalah bahwa manfaat dan beban otomatisasi dibagi secara adil di antara pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat.
- Huruf lainnya: cukup jelas.

Pasal 3. Cukup jelas.

Pasal 4.

- Ayat (1) huruf b: ketentuan ini memungkinkan penerapan Undang-Undang ini terhadap pelaku di luar negeri, termasuk Pengendali Jarak Jauh dan Pembuat asing yang Robotnya menimbulkan kerugian di Indonesia.
- Ayat (2): Robot militer diatur dengan undang-undang di bidang pertahanan dan industri pertahanan.

Pasal 5. Cukup jelas.

Pasal 6.

- Ayat (1): Robot termasuk benda bergerak karena sifatnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Ayat (2): ketentuan ini menegaskan bahwa Robot, secanggih apa pun, tidak dapat dihukum. Yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah manusia atau korporasi.

Pasal 7.

- Ayat (3): ketentuan ini mencegah praktik yang merendahkan martabat manusia, misalnya menyamarkan pekerja manusia sebagai "Robot" untuk menghindari kewajiban ketenagakerjaan.

Pasal 8.

- Ayat (1): contoh Robot yang dapat didaftarkan sebagai Entitas Elektronik Terdaftar adalah Robot pengantar otonom yang menerima pembayaran ongkos kirim secara elektronik dan membayar biaya pengisian daya.
- Ayat (2): status ini mirip pencatatan kendaraan bermotor atau kapal. Status ini bukan pengakuan bahwa Robot adalah pribadi.

Pasal 9 sampai dengan Pasal 12. Cukup jelas.

Pasal 13. Cukup jelas.

Pasal 17.

- Huruf c: yang dimaksud dengan "dasar hukum" adalah undang-undang yang secara tegas memberi wewenang kepada aparat penegak hukum, dengan izin pengadilan.

Pasal 18.

- Ayat (1): contohnya adalah keputusan menghentikan alat penopang hidup atau penggunaan kekuatan terhadap manusia.

Pasal 28.

- Huruf b: Perekam Aktivitas Robot berfungsi seperti kotak hitam pesawat udara.

Pasal 37. Ketentuan ini mengikuti praktik di Korea Selatan dan beberapa negara bagian Amerika Serikat yang memperlakukan robot pengantar sebagai pejalan kaki, dengan Operator sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Pasal 46.

- Ayat (1): tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) diterapkan karena korban hampir tidak mungkin membuktikan kesalahan dalam sistem yang kompleks. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab pemilik atas hewan dalam Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 49. Ketentuan ini mengikuti pendekatan anggapan (presumsi) yang dapat dibantah sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Pelindungan Konsumen dan Pasal 10 Directive (EU) 2024/2853.

Pasal 55. Yang dimaksud dengan "musyawarah" adalah perundingan bipartit yang dilakukan dengan iktikad baik untuk mencapai mufakat.

Pasal 62.

- Ayat (2) huruf c: ketentuan ini menjamin bahwa kendali terakhir atas Robot di wilayah Indonesia selalu dapat dilakukan dari dalam negeri.

Pasal 63.

- Ayat (1): Teleoperasi Lintas Batas merupakan pasokan jasa lintas batas tanpa kehadiran fisik orang asing, sehingga tidak tunduk pada rezim keimigrasian. Pelindungan tenaga kerja Indonesia dilakukan melalui ayat (2).

Pasal 65. Contohnya adalah keadaan ketika Robot diretas secara massal atau dikendalikan untuk tujuan terorisme.

Pasal 79. Pengenaan denda administratif dilakukan secara proporsional. Usaha mikro dan kecil dikenai denda yang lebih ringan.

Pasal 82 sampai dengan Pasal 88. Besaran pidana denda mengacu pada kategori dalam Pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang ini tidak memuat pidana kurungan dan minimum khusus, sesuai dengan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana.

Pasal lain yang tidak disebut. Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

LAMPIRAN PENYUSUN (bukan bagian dari RUU)

A. Daftar Keputusan Terbuka untuk Revisi

No	Isu	Pilihan dalam draf	Alternatif
1	Status robot (Pasal 8)	Entitas Elektronik Terdaftar terbatas	Hapus; robot murni objek
2	Lembaga (Pasal 68)	Badan Robotika Nasional baru	Menteri Komdigi + Kemenperin + BSN; atau badan independen
3	Pembiayaan Dana Kompensasi (Pasal 51)	Iuran Pembuat/Importir	Konsorsium asuransi
4	Robot di jalan raya (Pasal 38)	Izin khusus + ubah UU LLAJ	Serahkan sepenuhnya ke revisi UU LLAJ
5	Pajak robot (Pasal 56)	Tidak ada; insentif disesuaikan	Pungutan per unit
6	Batas denda (Pasal 79)	4% pendapatan atau Rp50 miliar	Pakai skema UU PDP
7	Hubungan dengan calon UU AI	UU tersendiri untuk AI berwujud	Gabung sebagai bab dalam UU AI (omnibus)

B. Peraturan Perundang-undangan yang Perlu Diharmonisasi

UUD 1945; KUHPerdata (Pasal 499, 509, 1365–1368); UU 8/1999 Pelindungan Konsumen; UU 11/2008 jo. 19/2016 jo. 1/2024 ITE; PP 71/2019 PSTE; UU 22/2009 LLAJ; UU 6/2011 Keimigrasian; UU 16/2012 Industri Pertahanan; UU 13/2003 jo. UU 6/2023 Ketenagakerjaan; UU 3/2014 Perindustrian; UU 7/2014 Perdagangan; UU 20/2014 Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian; UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan; UU 27/2022 PDP; UU 17/2023 Kesehatan; UU 1/2023 KUHP;

UU 1/2026 Penyesuaian Pidana; UU 10/1995 jo. 17/2006 Kepabeanan; UU 21/2007 PTPPO; SE Menkominfo 9/2023.

C. Rujukan Perbandingan Utama

- Uni Eropa: Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act), sebagaimana diubah Regulation (EU) 2026/1744; Machinery Regulation 2023/1230 (berlaku 20 Jan 2027); Product Liability Directive 2024/2853; Resolusi Parlemen Eropa 16 Feb 2017 (Civil Law Rules on Robotics) dan surat terbuka pakar 2018.
- Korea Selatan: Intelligent Robots Development and Distribution Promotion Act (amandemen 2023: robot luar ruang, asuransi wajib operator); AI Basic Act (berlaku 22 Jan 2026).
- Jepang: AI Promotion Act 2025; izin otomatisasi Level 4 dalam Road Traffic Act (2023).
- Vietnam: Law on AI No. 134/2025/QH15 (berlaku 1 Mar 2026), dengan model deployer membayar terlebih dahulu.
- Selandia Baru: Te Awa Tupua Act 2017, s 14 (pribadi hukum non-manusia yang diwakili oleh manusia).
- UNESCO Recommendation on the Ethics of AI (2021).

D. Langkah Berikutnya

1. Susun Naskah Akademik (wajib untuk RUU), dengan bahan dari tiga riset pendukung.
2. Verifikasi kutipan pemikir Indonesia ke sumber primer.
3. Uji pasal-pasal kunci (Pasal 8, 46, 62–63) dengan dosen hukum perdata dan hukum internasional.
4. Buat versi ringkas untuk publik dan portofolio.